SEIL COCKPIT · MODUL 01 + 02 · LAUFZETTEL · STAND 29.10.2026

Anbindung Donnerstag 09:30

Was die IT im Call anlegt, was wir direkt danach eintragen, und was Ricardo für Modul 01 parallel umzieht. Die Automatik spricht ausschließlich über Microsoft Graph mit `deals@seil.com`, dem Kalender dieses Postfachs und der Liveliste in SharePoint – **eine** App-Registrierung, **ein** Zugangsdatensatz in n8n.

Erfolgsmaßstab für den Call: Nach 45 Minuten liegen drei Werte vor – Directory (tenant) ID, Application (client) ID, Client-Secret – und drei Freigaben sind gesetzt: Postfach, Kalender, SharePoint-Site. Alles andere kann warten.

TEIL 0 · VOR DEM CALL

Was SEIL ohne die IT erledigt SEIL

Drei Dinge, die den Call nicht brauchen und ohne die der Nachmittag stockt.

1 **Anthropic-Konto anlegen und Key erzeugen – 10 Minuten**

`console.anthropic.com` → Konto auf eine SEIL-Adresse → Organisation „SEIL Real Estate“ → Workspace „SEIL Cockpit“ → **Budget-Limit setzen** (z. B. 50 €/Monat) → API-Key erzeugen → Key sofort in n8n unter *Credentials* anlegen: Typ *Header Auth*, Name `Anthropic (SEIL)`, Header-Name `x-api-key`, Wert = Key. Den Key nirgendwo sonst ablegen.

Seit 25.08. offen. Ohne Key formuliert WF 03 nur aus der Vorlage und WF 06 klassifiziert nur über Stichwörter.

2 **Vier Adressen nennen**

Leitung im BCC jeder ausgehenden Mail (laut Standardprozess zwei Personen) · Empfänger der Freigabe-Mails (WF 04) · Absender des täglichen Statusberichts · dessen zwei Empfänger (Geschäftsführung, Leitung Vertrieb).

3 **Liveliste lokalisieren**

SharePoint-Site, Ordnerpfad, Dateiname, Blattname – und die Spaltenüberschriften der Zeile 1 (Investor, Regionen, Assetklassen, Ticket min/max, letzte Ankäufe). Daraus wird die Spaltenzuordnung in WF 02.

TEIL 1 · IM CALL, IN DIESER REIHENFOLGE

Was die IT anlegt IT

Alles im Microsoft-Admin, nichts muss gebaut werden. Zusammen etwa 30 Minuten, wenn ein Global Admin im Call ist.

1 **App-Registrierung in Entra ID**

Name `SEIL Automatik (n8n)` · Single tenant · **kein** Redirect-URI (Client-Credentials-Fluss) · unter *Certificates & secrets* ein Client-Secret, Laufzeit 24 Monate. **Notieren:** Directory (tenant) ID, Application (client) ID, Secret-Wert (nur einmal sichtbar). Zusätzlich aus *Enterprise applications* die **Object ID** der App – sie wird in Schritt 3 gebraucht.

2 **API-Berechtigungen: nur `Sites.Selected`**

Unter *API permissions* → Microsoft Graph → *Application permissions* → `Sites.Selected` → *Grant admin consent*. **Keine** Mail.*- oder Calendars.*-Berechtigungen in Entra eintragen.

> Die Falle: Postfach- und Kalenderrechte kommen in Schritt 3 über Exchange, begrenzt auf genau ein Postfach. Wird parallel `Mail.ReadWrite` in Entra freigegeben, gilt das hausweit – Rechte addieren sich, die Begrenzung ist wirkungslos.

3 **Exchange: Zugriff auf genau ein Postfach (RBAC for Applications)**

PowerShell mit dem Exchange-Online-Modul. Platzhalter in spitzen Klammern ersetzen.

```
# Verbindung
Connect-ExchangeOnline

# Die App in Exchange bekannt machen (Object ID = Enterprise Application, nicht App Registration)
New-ServicePrincipal -AppId <CLIENT-ID> -ObjectId <ENTERPRISE-APP-OBJECT-ID> -DisplayName "SEIL Automat

# Geltungsbereich: ausschließlich deals@seil.com
New-ManagementScope -Name "SEIL Automatik deals" -RecipientRestrictionFilter "PrimarySmtpAddress -eq 'd

# Drei Rollen, alle nur in diesem Geltungsbereich
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.ReadWrite"      -CustomResourceSc
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.Send"           -CustomResourceSc
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Calendars.ReadWrite" -CustomResourceSc

# Prüfen: muss für deals@ "true" liefern, für jedes andere Postfach "false"
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity <CLIENT-ID> -Resource deals@seil.com
```

> Damit entfallen SPF/DKIM-Arbeiten. Die Automatik sendet über Exchange (Graph `sendMail`), die Mail verlässt das Haus wie jede Outlook-Mail und landet in „Gesendet“ von deals@. Kein fremder SMTP-Server im Spiel.

4 **SharePoint: Freigabe je Site**

Zwei Sites bestimmen: die mit der **Liveliste** (Lesen genügt) und die mit den **Mandatsordnern** (Schreiben – Modul 01 legt dort `00_Datenraum light` und `99_Datenraum` an). Freigabe per PnP:

```
Grant-PnPAzureADAppSitePermission -AppId <CLIENT-ID> -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)" `
  -Site https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<liveliste-site> -Permissions Read
Grant-PnPAzureADAppSitePermission -AppId <CLIENT-ID> -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)" `
  -Site https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<mandate-site>   -Permissions Write
```

Dann die IDs, die n8n braucht (Graph Explorer, als Admin):

```
# Site-ID
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<tenant>.sharepoint.com:/sites/<liveliste-site>
# Item-ID der Liveliste
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<SITE-ID>/drive/root:/<Ordner>/<Liveliste>.xlsx
```

5 **Live-Test im Call**

Wir legen in n8n das Credential an (Teil 2, Schritt 1) und führen WF 06 einmal von Hand aus: Es muss die ungelesenen Mails aus deals@ zurückgeben. Scheitert das, ist es fast immer Schritt 3 – und wir sind alle noch im Call.

6 **Optional, nur Termin vereinbaren**

DNS-Eintrag `n8n.<domain>` → `srv2104755.hstgr.cloud` für eine saubere Adresse (heute funktioniert der Hostinger-Name). Zweite App-Registrierung für den Microsoft-Login am Cockpit (Stufe 3) – braucht einen Redirect-URI, kommt mit der Entscheidung zur Produktivbasis.

TEIL 2 · DIREKT DANACH

Was wir eintragen RSG + NINO

Etwa 45 Minuten, Bildschirm geteilt, Nino klickt in n8n. Reihenfolge ist wichtig: erst Zugangsdaten, dann Workflows, dann Tabellen, dann Test.

1 **Credential `Microsoft Graph (SEIL)`**

n8n → Credentials → *OAuth2 API* (generisch). Grant Type **Client Credentials** · Access Token URL `https://login.microsoftonline.com/<TENANT-ID>/oauth2/v2.0/token` · Client ID · Client Secret · Scope `https://graph.microsoft.com/.default` · Authentication *Body*. Dieses eine Credential nutzen WF 02, 04, 05, 06 und 08.

2 **Credential `Seil Webhook Secret`**

Header Auth, Header-Name `X-Seil-Secret`, Wert: 32 zufällige Zeichen. Derselbe Wert kommt später als `MODUL01_SECRET` in die Cockpit-Umgebung.

3 **Sechs Workflows ersetzen**

Die Dateien `02, 03, 04, 05, 06, 08` aus dem Paket vom 29.10. sind umgebaut (Graph statt IMAP/SMTP, KI-Knoten, Freigabe per Mail-Link). In n8n die alten sechs löschen, die neuen importieren – wie am Dienstag, Drei-Punkte-Menü → *Import from File*. 01, 07, 09 bleiben.

4 **Konfigurationsknoten füllen**

WORKFLOW	KNOTEN	EINTRAGEN
02	`Konfiguration Liveliste`	siteId, itemId, Blattname, Spaltenzuordnung (JSON) aus Teil 0 und Teil 1
04	`Konfiguration Freigabe`	freigabeAn = Empfänger der Freigabe-Mails
05	`Konfiguration`	bccLeitung = die zwei Personen, kommagetrennt
07	Send-Node	Absender + zwei Empfänger des Statusberichts

5 **Fünf Data Tables anlegen**

n8n → *Data Tables* → je Tabelle Name und Spalten wie in Teil 3. Nach dem Anlegen zeigt n8n die Tabellen-ID; damit werden die Platzhalter-Knoten „Ablage …“, „Kontakte laden …“, „Versand protokollieren …“ verdrahtet. **Vorher n8n-Version prüfen:** In 1.113.3 war *upsert* fehlerhaft – bei älterem Stand erst aktualisieren.

6 **Drei Tests, nichts aktivieren**

WF 06 von Hand ausführen (vorher eine Mail an deals@ schicken) → Mail erscheint klassifiziert. WF 05 mit einem Versandauftrag an eine **interne** Adresse → Mail kommt an, liegt in „Gesendet“. WF 08 mit Testdaten → Termin erscheint im Kalender von deals@. Erst nach allen dreien wird Workflow für Workflow aktiviert.

TEIL 3

Die fünf Tabellen (n8n Data Tables)

Sie ersetzen die Platzhalter-Knoten. Namen und Spalten genau so anlegen, dann passen die Verdrahtungen ohne Umbenennen.

TABELLE	SPALTEN	GENUTZT VON
`kontakte`	kontaktId · objektId · investorId · email · status · followUpStufe (Zahl) · naechstesFollowUp (Datum) · letzterKontakt (Datum) · freigegeben (Ja/Nein)	05 (fällige Follow-ups), 06 (Zähler Preisanfragen)

TABELLE	SPALTEN	GENUTZT VON
`entwuerfe`	entwurfId · objektId · investorId · email · betreff · entwurf · quelle · status · erstellt	03 (ablegen), 04 (freigeben)
`freigaben`	freigabeId · entwurfId · objektId · durchId · am · entscheidung	04 (Audit), 05 (Nachprüfung vor jedem Versand)
`versand`	versandId · kontaktId · objektId · vorlage · stufe (Zahl) · gesendetAm · messageId	05 (Protokoll), 07 (Bericht)
`datenraum_status`	objektId · stufe · schwaerzung · dokumente (JSON als Text) · stand	01 (schreiben), 09 (lesen), 06 (Unterlagen-Abgleich)

TEIL 4 · PARALLEL

Modul 01 auf den SEIL-Server RICARDO

Die Datenraum-Engine läuft seit 03.08. auf dem RSG-Server. Sie zieht auf `srv2104755.hstgr.cloud` um und spricht ab dann über dieselbe App-Registrierung mit SharePoint.

1 **Workflows exportieren und importieren**

Alter n8n: Engine-Workflow(s) und Signal-Mail als JSON exportieren → auf n8n Seil importieren, inaktiv lassen. Credentials dort neu anlegen – die Graph-App aus Teil 1 ersetzt den alten App-Zugriff aus dem früheren Tenant.

2 **QM-Center umziehen**

Ist es ein n8n-Formular, geht es mit den Workflows mit. Ist es eine eigene Web-App, läuft sie als Container auf dem VPS neben n8n – oder bleibt vorerst beim alten Server, dann aber mit Datum für den Umzug. **Zu klären, bevor der Umzug beginnt.**

3 **Signal-Mail auf `deals@seil.com`**

Die Fertigmeldung geht heute an RSG. Umstellen auf Graph `sendMail` aus deals@ – derselbe Knoten wie in WF 05.

4 **Vier Zusagen vom 03./05.08. bestätigen oder nachziehen**

Schwärzung für Light · Zielordner auf Objektebene (`00_light` und `99` neben den Objektunterlagen) · Hyperlink und lesbare Dateinamen im QM-Center · Dropdown statt „Belassen". Was davon fehlt, kommt in die Checkliste mit Datum.

5 **Erster echter Lauf, dann alten Server abschalten**

Ein Mandat aus der Pilotgruppe (Beschluss 28.09.) durch die Engine, Ergebnis im QM-Center prüfen, Stand über WF 09 ins Cockpit. Danach `MODUL01_STATUS_URL` , `MODUL01_SECRET` , `MODUL01_OBJEKT_MAP` im Cockpit-Hosting setzen. Alten Server erst dann kündigen.

TEIL 5

Cockpit-Eigentum GEMEINSAM

- **Empfehlung: Vercel-Projekt an SEIL übertragen**

SEIL legt ein Vercel-Team an (kommerzielle Nutzung braucht den Pro-Tarif, ca. 20 $/Monat je Sitz), RSG überträgt das Projekt (*Project Settings → Transfer*). Kein Server, keine Updates, Deployments laufen weiter aus

Alternative: auf den SEIL-VPS

Next.js im Container neben n8n, Reverse Proxy, Zertifikat. Geht, aber damit kommt ein zweites Stück Software, das niemand wartet. Nur, wenn SEIL kein Vercel-Konto will.

dem Repository. Danach GitHub-Repository an eine SEIL-Organisation übertragen.

FREITAG

Was dann geht – und was nicht

Geht, wenn Donnerstag vollständig landet

- WF 06 liest deals@ live, klassifiziert nach Standardprozess
- WF 03 formuliert Entwürfe mit Claude innerhalb der Vorlage
- Freigabe per Mail-Link an die Leitung, Versand aus deals@ nach Klick
- Besichtigungstermin im Kalender von deals@
- Matching gegen die echte Liveliste
- Cockpit zeigt echte Datenraum-Stände, sobald Modul 01 auf dem SEIL-Server einmal gelaufen ist

Geht Freitag nicht

- Team arbeitet im Cockpit mit bleibenden Freigaben und Notizen – keine Datenbank, keine Anmeldung (Stufe 3, 2–4 Wochen)
- Nachfass-Stufen über Tage hinweg – brauchen die Tabellen aus Teil 3 und mindestens zwei Tage Laufzeit
- Schwärzung, falls sie in Modul 01 noch fehlt
- WhatsApp (Superchat-Vertrag offen)

Exchange-RBAC und Sites.Selected nach Microsoft Learn; Graph-Endpunkte v1.0; n8n Data Tables nach n8n-Dokumentation. Platzhalter in spitzen Klammern sind von der IT zu ersetzen.